



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 4 - 1 1 - 0 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Försättsblad 2303

Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredagen **241108** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelat i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen, undantaget Homeostas (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygskriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Matspjälkningssystemet

Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Beskriv hur hormonet CCK (kolecystokinin) och hormonet sekretin påverkar pankreas då ventrikelinnehåll med fett och aminosyror samt surt ventrikelinnehåll når duodenum.

Skriv in ditt svar här

CCK: Stimulerar bukspottskörteln att producera bukspott som hjälper till att bryta ned fett och proteiner

Sekretin: Stimulerar bukspottskörteln att utsöndrar bikarbonat vilket neutraliserar surt ventrikelinnehållet i duodenum

2. Nämn en funktion som gallsalter har i spjälkningen av fett.

Skriv in ditt svar här

Det emulgerar fettets som gör att det delas upp i mindre fett droppar som kan spjälkas av lipas

3. Vilken funktion har de två kontraktionstyperna segmenteringsrörelser och peristaltik i tunntarmen?

Skriv in ditt svar här

Segmenteringsrörelser: det blandar innehållet i tarmen

Peristaltik: det föra framåt innehållet i tarmen

4. Stämmer följande påstående? (Svara ja eller nej):

"I tjocktarmen produceras vitamin K och B-vitaminer."

Skriv in ditt svar här

Ja

5. Järn absorberas i tunntarmen. Vad heter det protein som binder och transporterar järn i plasma?

Skriv in ditt svar här

Transferrin

6. Salivsekretion regleras uteslutande av autonoma reflexer. Stämmer följande påstående?
(svara ja eller nej):

"Sympatikus ger rikligt med tunnflytande saliv."

Skriv in ditt svar här

Nej

7. Nämn ett enzym som spjälkar kolhydrater som finns i både bukspott och i saliv?

Skriv in ditt svar här

Amylas

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Njurar och urinvägar

Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Beskriv de olika tryck i glomerulus och Bowmans kapsel som bestämmer glomerulusfiltrationshastigheten (GFR) samt vilken effekt de olika trycken har på GFR?

Skriv in ditt svar här

Blodtrycket i glomeruluskapilärarna: Pressar vätska ut ur kapilären, ökar GFR

Trycket i bowmans kapsel: Motverka filtrationen, minskar GFR

Kolloidosmotiskt tryck: Drar vätska tillbaka in i kapilären, minskar GFR

2. Njuren har tre olika arbetsätt för att få den färdiga urinen att bildas. Dessa kallas filtration, reabsorption och sekretion.

A, Förklara skillnaden mellan filtration och sekretion samt vart i nefronet dessa olika företeelser sker.

Skriv in ditt svar här

Filtration: sker i glomerulus. Blodtrycket i glomerulus pressar ut vätska från blodet i glomerulus till bowmans kapsel, det bildas primärurin

Sekretion: Sker i distala tubuli och samlingsrör, ämnen transporteras aktivt från blodet i kapilärarna till urinen

B, Beskriv skillnaden på hur regleringen sker av reabsorption i proximala tubuli mot den som sker i distala tubuli och samlingsrören?

Skriv in ditt svar här

Proximala tubuli: Sker automatiskt, alltid aktiv, styrs inte av hormoner

Distala tubuli och samlingsrören: Styrs av hormoner efter kroppens behov

3. RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosteron systemet) är en central del i kroppens långsiktiga blodtrycksreglering och njuren har en viktig del i detta systems aktivering.

Förklara effekten av Aldosteron i distala tubuli samt vilken effekt detta får på blodtrycket?

Skriv in ditt svar här

Aldosteron ökar natrium och vatten reabsorption vilket ökar blodvolymen och därmed blodtrycket

4. Viktigast för frisättningen av ADH är signaler från osmoreceptorer i hypotalamus.

Vilken effekt har ADH i njuren samt vart i nefronet verkar detta hormon?

Skriv in ditt svar här

ADH: Det gör att mer vatten reabsorperas från urinen tillbaka till blodet
Vart: I distala tubuli och samlingsrör

5. Kroppens reglering av extracellulärvätskans pH bygger på ett samspel av tre huvudkomponenter. En av systemen är njurarna, vilka är de andra två (2)?

Skriv in ditt svar här

Lungorna: reglerar mängden CO₂
Buffertsystem bikarbonat: Det binder upp fria vätejoner

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Respirationssystemet

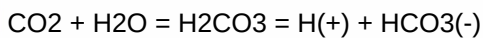
Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vilket kemiskt samband (formel) berättar om hur mängden PCO_2 och pH hänger ihop?

Utgå ifrån kolsyra-vätekarbonatsystemet, du kan antingen skriva formeln utifrån dess kemiska samband, eller skriva sambandet och dess ingående komponenter med ord.

Skriv in ditt svar här



2. Förklara hur en **hypoventilation** (= som ger ökat PCO_2 i blodet) kan påverka så pH i blodet sjunker, hur hänger detta ihop? Använda ovan kemiska samband som stöd i din förklaring.

Skriv in ditt svar här

Det ökar mängd H_2CO_3 som omvandlas till $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$, det gör att det finns en högre mängd vätejoner i blodet vilket sänker pH

3. Vilket av nedan påstående är korrekt? Svara A eller B.

A. Den primära regulatorn under normala förhållanden i vår kemiska andningsreglering är PCO_2

B. Den primära regulatorn under normala förhållanden i vår kemiska andningsreglering är PO_2

Skriv in ditt svar här

A

4. Stämmer följande påstående? Svara Ja eller Nej.

"De centrala kemoreceptorerna sitter i aortabågen samt i halsartärerna".

Skriv in ditt svar här

Nej, det sitter i medulla oblongata

5. Vart sitter det respiratoriska centrat?

Skriv in ditt svar här

Medulla oblongata

6. När signalerna från våra olika kemoreceptorer inkommer till vårt respiratoriska centrum, hur tas då denna information först omhand? Informationen behöver värderas på något sätt INNAN lämpliga åtgärder sätts in.

Skriv in ditt svar här

Det jämför de inkommande väderna ($p\text{CO}_2$ och pH) med kroppens normala värden. Om $p\text{CO}_2$ är för högt kommer det att sicka signal för att öka andningen

7. Under ett friskt normaltillstånd kommer en persons syresaturation inte att påverkas nämnvärt i samband med hyperventilering. Förklara varför.

Skriv in ditt svar här

Vid hyperventilering andas man ut mer CO_2 än vanligt vilket minskar mängd CO_2 i blodet. Mängd O_2 är oftast mätad innan man hyperventilerar och kan inte ta upp mer O_2

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Homeostas

Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Stämmer följande påstående? (svara JA eller NEJ):

"Efter det att du har sett björnarna så kommer en struktur i hjärnan som heter Amygdala att aktiveras".

Skriv in ditt svar här

Ja

2. Stämmer följande påstående? (svara JA eller NEJ):

"Vid fara kommer också det sympatiska nervsystemet att aktiveras . Detta sker via hippokampus som är överordnat centrum för det autonoma nervsystemet".

Skriv in ditt svar här

Nej, det är hypotalamus som styr

3. Ange **två (2) system/organ** som kommer att påverkas av en högre aktivitet i det sympatiska nervsystemet samt på vilket sätt respektive system kommer att påverkas.

Skriv in ditt svar här

Hjärtat: Slår snabbare och kraftigare
Lungorna: Andas snabbare och djupare

4. Du börjar nu att springa. Vid en ökad andning; ange vilka muskler som används under inandning respektive utandning.

Skriv in ditt svar här

Inandning: Diafragma, yttre interkostalmuskler, nackmuskler

Utandning: Inre interkostalmuskler, bukmuskler

5a. Under din språngmarsch i skogen ställs din koordination och balans på prov. Beskriv hur cerebellum (lillhjärnan) bidrar till att vår språngmarsch blir så smidig som möjligt,

Skriv in ditt svar här

Cerebellum tar emot information från proprioceptor i musklarna och balansorganet i inneörat. Den läsa informationen och sänder korrigerande signaler till motorkortex och ryggmärgen

5b. Beskriv hur olika sinnesorgan bidrar med information till lillhjärnan om vår språngmarsch.

Skriv in ditt svar här

Proprioceptorerna sänder information om musklarnas position och rörelse
Balansorganet sänder information om huvudets rörelse och läge

6. Är följande påstående korrekt (svara JA eller NEJ):

"En minskad CO₂ koncentration i blodet kommer att leda till en ökad andningsfrekvens".

Skriv in ditt svar här

Nej, en ökad CO₂ koncentration ökar andningen

7. När du kommer ur farozonen sätter du dig på huk för att pusta ut. Varför kommer din andningsfrekvens fortsatt vara förhöjd en stund efter att du satt dig ner och vilar? Förklara den fysiologiska mekanismen bakom denna fördröjning.

Skriv in ditt svar här

Det är för att det finns en fortfarande hög mängd CO₂ i blodet vilket stimulerar andningen. När CO₂ kommer tillbaka till normala nivåer kommer andningen att minskas

8. Efter stund reser du dig hastigt upp och du känner dig yr. Vad händer med blodtrycket när du reser dig upp?

Skriv in ditt svar här

Blodtrycket sjunker

9. Vad kallas de receptorer som känner av blodtrycket?

Skriv in ditt svar här

Baroreceptor, finns i aortabågen

10. Beskriv vad kroppen gör för att snabbt normalisera blodtrycket genom den så kallade blodtrycksreflexen?

Skriv in ditt svar här

Baroreceptor sänder signaler till medulla oblongata som ökar sympatikus vilket ökar pulsen och drar ihop blodkärl, parasympatikus minskar vilket minskar broms på hjärtat. Det gör att blodtrycket ökar snabbt

11. Nämn ett (1) annat fysiologiskt system som reglerar blodtrycket utifrån ett längre tidsperspektiv (jämfört med blodtrycksreflexen):

Skriv in ditt svar här

Renin Angiotensin Aldosteron Systemet

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX